Departamento de Matemáticas · Curso 2026–2027

PRUEBA COMPETENCIAL 1

Números reales y lenguaje matemático · UP1

Matemáticas I · 1º de Bachillerato · Modalidad de Ciencias y Tecnología (CIE)

Nombre y apellidos		**Grupo**	
Fecha		**Calificación**	

DURACIÓN	PUNTUACIÓN TOTAL	INSTRUMENTO
55 minutos	**10 puntos**	**Prueba escrita competencial**

Instrucciones

- Material permitido: calculadora científica (no CAS/gráfica). No se permite el uso de apuntes, formulario ni dispositivos de comunicación.
- Escribe siempre el procedimiento completo: los resultados sin desarrollo no se puntuarán, aunque sean correctos.
- Cuida la notación matemática, el orden y la limpieza en la presentación; se tienen en cuenta en la valoración de cada ejercicio.
- Si te bloqueas en un apartado, indica brevemente por dónde ibas y continúa con el siguiente: el proceso y la perseverancia también se evalúan.
- Revisa tus respuestas antes de entregar la prueba.

Criterios de evaluación de esta prueba

Código	Descriptor operativo
1.1	Seleccionar y emplear estrategias y herramientas para modelizar y resolver problemas, valorando su eficiencia.
1.2	Obtener las soluciones de los problemas describiendo el procedimiento seguido.
2.1	Comprobar la validez matemática de las soluciones mediante razonamiento y argumentación.
3.1	Formular e investigar conjeturas de forma guiada.
4.1	Descomponer problemas y aplicar procedimientos de cálculo de forma eficaz.
5.1	Conectar ideas matemáticas para profundizar en conceptos y procedimientos.
6.1	Relacionar las matemáticas con la ciencia y la vida real, contrastando información.
9.1	Perseverar ante la incertidumbre y reflexionar sobre las propias dificultades.
9.2	Aceptar y aprender del error, integrándolo en el proceso de aprendizaje.

Estructura de la prueba

Nº	Contenido	Criterios	Puntuación
1	Intervalos y valor absoluto	1.1, 2.1	2 puntos
2	Errores absoluto y relativo	1.2, 2.1, 6.1	1,5 puntos
3	Potencias y radicales	1.1, 4.1	2 puntos
4	Notación científica	1.2, 6.1	1,5 puntos
5	Logaritmos decimales y neperianos	1.1, 1.2, 6.1	2 puntos
6	Investigación: escala de Richter	2.1, 3.1, 5.1, 6.1	1 punto
—	Reflexión final (proceso de aprendizaje)	9.1, 9.2	No puntuable
TOTAL			**10 puntos**

EJERCICIO 1. Intervalos y valor absoluto

Criterios de evaluación: 1.1, 2.1 | **Puntuación: 2 puntos**

Una máquina de control de calidad fabrica varillas de acero cuya longitud nominal es de 2,5 m, con una tolerancia de ±0,03 m.

a) Escribe, en forma de intervalo, el conjunto de longitudes L que se consideran aceptables. (0,5 p)

b) Expresa la condición de aceptación anterior mediante una inecuación con valor absoluto. (0,75 p)

c) Una varilla mide 2,46 m. ¿Es aceptable? Justifica tu respuesta con el cálculo correspondiente. (0,75 p)

EJERCICIO 2. Errores absoluto y relativo

Criterios de evaluación: 1.2, 2.1, 6.1 | **Puntuación: 1,5 puntos**

La distancia media entre la Tierra y la Luna es, aproximadamente, 384 400 km. En un vídeo divulgativo se afirma que dicha distancia es “unos 400 000 km”.

a) Calcula el error absoluto cometido en la aproximación. (0,5 p)

b) Calcula el error relativo y exprésalo en tanto por ciento (redondea a dos decimales). (0,5 p)

c) Un compañero afirma: *“Un error relativo del 4 % es siempre mejor que un error absoluto de 20 000 km, porque el número es más pequeño”.* Razona si esta afirmación es matemáticamente correcta. (0,5 p)

EJERCICIO 3. Potencias y radicales

Criterios de evaluación: 1.1, 4.1 | **Puntuación: 2 puntos**

Simplifica las siguientes expresiones, mostrando el procedimiento y expresando el resultado de la forma más reducida posible.

a) $\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{2}$ (0,5 p)

b) $2^{-2} \cdot 2^{5} / 2^{-3}$ (0,5 p)

c) $4 / (\sqrt{5} - 1)$ (racionaliza el denominador) (0,5 p)

d) Expresa como una única raíz: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$ (0,5 p)

EJERCICIO 4. Notación científica

Criterios de evaluación: 1.2, 6.1 | **Puntuación: 1,5 puntos**

En un laboratorio de biología se sabe que la masa de una bacteria es de 0,0000000000005 g y la masa de un virus es de 0,00000000000004 g.

a) Expresa ambas masas en notación científica. (0,5 p)

b) ¿Cuántas veces más pesada es la bacteria que el virus? (0,5 p)

c) Se analiza una muestra con $3{,}2 \times 10^{8}$ bacterias iguales a la anterior. Calcula la masa total de la muestra, expresada en notación científica. (0,5 p)

EJERCICIO 5. Logaritmos decimales y neperianos

Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 6.1 | **Puntuación: 2 puntos**

a) Resuelve la ecuación: $\log_2(x + 3) = 4$ (0,5 p)

b) Resuelve: $\ln(x) = 2$. Da el valor exacto y una aproximación con tres decimales. (0,5 p)

c) Aplica propiedades de los logaritmos para simplificar, sin calculadora: $\log 25 + \log 4$. (0,25 p)

d) El pH de una disolución viene dado por $pH = -\log[H^+]$, donde $[H^+]$ es la concentración de iones hidrógeno en mol/L. Si $[H^+] = 3{,}16\times10^{-4}$ mol/L, calcula el pH de la disolución (redondea a dos decimales) e indica si es ácida, neutra o básica. (0,75 p)

EJERCICIO 6. Investigación: la escala de Richter

Criterios de evaluación: 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 | **Puntuación: 1 punto**

La magnitud M de un terremoto en la escala de Richter se relaciona con la intensidad I registrada mediante la expresión $M = \log(I / I_0)$, donde I_0 es una intensidad de referencia fija.

Un divulgador científico afirma: "Un terremoto de magnitud 6 libera una intensidad 1000 veces mayor que uno de magnitud 3".

Comprueba matemáticamente, aplicando las propiedades de los logaritmos, si esta afirmación es correcta. Muestra todo el desarrollo y justifica tu conclusión.

ANTES DE ENTREGAR

Reflexión final · Criterios 9.1, 9.2 (no puntuable — se recoge para el seguimiento del proceso de aprendizaje)

1) ¿Cuál ha sido el ejercicio que te ha resultado más difícil? ¿Qué estrategia has utilizado para intentar resolverlo?

2) Revisa tus respuestas: ¿has comprobado al menos un resultado? Indica cuál y cómo lo has hecho.

ANEXO PARA EL PROFESORADO — SOLUCIONARIO Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Ej.	Solución resumida
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Notas para la corrección

- Esta prueba corresponde al instrumento “Prueba competencial 1 (Números reales)” recogido en la programación didáctica, y aporta evidencias directas (con observación del profesorado) para los criterios 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 9.1 y 9.2.
- Se recomienda emplear la Rúbrica general de resolución de problemas (Anexo I de la programación) para matizar la valoración de los ejercicios 1, 2 y 6, especialmente en las dimensiones de Validación y Comunicación.
- En el ejercicio 2c y en el ejercicio 6 se puntúa fundamentalmente el razonamiento y la argumentación (criterio 2.1), no solo el resultado numérico.
- La reflexión final no se puntúa dentro de los 10 puntos, pero constituye evidencia de observación sistemática para los criterios 9.1 y 9.2, a incorporar en el registro de aula.
- Los criterios que no queden suficientemente evidenciados en esta prueba se completarán con otras situaciones de la UP1 (tareas, cuaderno, observación de aula), tal como recoge la programación.